

基于遥感生态指数的淮河流域生态环境质量时空演化及其驱动因素分析

余慧婕¹, 张方敏^{1*}, 马赫¹, 卢燕宇^{2,3}

(1. 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044; 2. 寿县国家气候观象台淮河流域典型农田生态气象野外科学试验基地, 寿县 232200; 3. 安徽省气象局气象科学研究所大气科学与卫星遥感安徽省重点实验室, 合肥 230031)

摘要:厘清流域生态环境质量的时空演化特征及其对自然环境和人为因素的响应,对流域生态环境政策实施至关重要.利用谷歌地球引擎建立遥感生态指数(RSEI),结合趋势分析、变异系数和Hurst指数对淮河流域2002~2022年的生态质量时空变化进行评价,并运用地理探测器探究RSEI空间分异性的主要驱动因子.结果表明:①近21年淮河流域RSEI总体上改善,但呈阶段性上升-下降趋势,其中差和较差等级面积呈减小趋势,中等级面积呈增加趋势,良和优等级面积呈增加趋势.改善面积占比为55.93%,退化面积占比为22.01%.②空间分布上,RSEI整体呈现自东向西逐渐变差的分布特征(西北和西南边缘山区除外).东部稳定性较好,西部和中部稳定性较差.未来流域生态质量变化为反持续性,以改善为主.③因子探测结果显示,淮河流域RSEI空间分异主要受到植被因子的驱动作用,其次为海拔.双因子间的交互作用增强了对RSEI空间分异的驱动力,其中植被因子和海拔的交互作用对RSEI空间分异的驱动力最强,达到86.3%.

关键词:生态环境质量;遥感生态指数(RSEI);谷歌地球引擎(GEE);地理探测器

中图分类号: X171.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 0250-3301(2024)07-4112-10 **DOI:** 10.13227/j.hjxx.202308035

Spatio-temporal Evolution and Driving Factors of Ecological Environment Quality in the Huaihe River Basin Based on RSEI

YU Hui-jie¹, ZHANG Fang-min^{1*}, MA He¹, LU Yan-yu^{2,3}

(1. Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044, China; 2. Huaihe River Basin Typical Farm Eco-meteorological Experiment Field, Shouxian National Climatology Observatory, Shouxian 232200, China; 3. Anhui Province Key Laboratory of Atmospheric Science and Satellite Remote Sensing, Anhui Institute of Meteorological Sciences, Hefei 230031, China)

Abstract: Clarifying the spatio-temporal evolution of the ecological environment quality of a watershed and its response to the natural environment and human factors are crucial for policy implementation in the ecological environment of the watershed. Using the Google earth engine (GEE) to establish a remote sensing ecological index (RSEI), the spatio-temporal changes in the ecological environment quality of the Huaihe River Basin from 2002 to 2022 were evaluated combined with trend analysis, variation coefficient, and Hurst index. The main driving factors of spatial differentiation of RSEI were explored using the geographic detector. The results showed that: ① In the past 21 years, RSEI of the Huaihe River Basin had generally improved, but it showed a gradual upward-downward trend. Overall, the area of poor and less poor grades decreased, the area of medium grades increased, and the area of good and excellent grades increased. The improved area accounted for 55.93%, and the degraded area accounted for 22.01%. ② In terms of spatial distribution, RSEI gradually deteriorated from east to west (except in the northwest and southwest marginal mountainous areas). The stability was better in the east and worse in the western and central areas. In the future, the ecological quality change in the basin was prone to be anti-sustainable and mainly improved. ③ Factor detection results showed that the spatial differentiation of RSEI in the basin was mainly driven by vegetation factors, followed by altitude. The interaction between two factors enhanced the driving force for RSEI spatial differentiation, in which the interaction between vegetation factor and elevation had the strongest driving force for RSEI spatial differentiation, reaching 86.3%.

Key words: ecological environment quality; remote sensing ecological index (RSEI); Google earth engine (GEE); geographic detector

生态环境是社会-经济-自然的复合系统,它不仅为人类提供自然资源和生活环境服务,而且是区域社会经济可持续发展的基础和核心.生态环境质量能准确刻画人类生产活动与环境的协调水平,其好坏程度关系到人类生活环境和物质条件,还是国家生态安全和社会可持续发展的关键影响因素^[1].对生态环境质量进行定量评价并探讨其对自然环境和人为因素的响应,可为生态环境保护和社会可持续发展提供科学支持^[2].

近年来,许多方法被用来监测和评价生态环境

质量的现状或变化,其中基于遥感技术的方法具有高效性和准确性,被广泛应用于生态环境质量研究中^[3].生态环境作为综合动态系统,使用单一遥感指数对其质量进行评价存在局限性与偶然性^[4],因此近年来学者们使用多因子综合分析对生态环境质量进

收稿日期: 2023-08-04; 修订日期: 2023-09-22

基金项目: 江苏省碳达峰碳中和科技创新专项(BK20220017); 中国气象局创新发展专项(CXFZ2023J073)

作者简介: 余慧婕(2000~),女,硕士研究生,主要研究方向为流域生态环境质量和生态服务功能评价, E-mail: yuhj90@126.com

* 通信作者, E-mail: fmin.zhang@nuist.edu.cn

行评价,其中徐涵秋^[5]运用主成分分析法(principal component analysis, PCA)将绿度、湿度、干度和热度这4个指标结合构建遥感生态指数(remote sensing ecological index, RSEI)模型,该模型具有权重客观性、结果可视性等优点,为生态环境质量综合评价提供了新思路^[6]。

在长时间序列分析中,传统的生态质量评估面临着庞大数据量和复杂数据处理的挑战^[2],谷歌地球引擎(Google earth engine, GEE)遥感大数据平台克服了在数据获取方面的困难和限制,其强大的运算功能可以快速高效地处理影像数据集^[7]。Cui等^[8]采用GEE平台展开城市生态环境质量检测与评价,研究指出GEE平台储存了大量的地理数据库,并支持实时结果预览。Xiong等^[9]借助GEE平台构建RSEI模型来评价洱海流域1999~2019年的生态环境质量,研究指出GEE平台适用于大规模的RSEI构建和生态环境质量评估。汪东川等^[10]在基于GEE平台的资源性城市生态环境质量研究中指出,GEE平台在数据处理方面不仅可以提高效率,还能筛选最小云量以支持更精确的研究分析。综上可知,由于GEE平台的快捷、便利和高效性,目前其已被广泛应用于生态环境质量及相关研究。

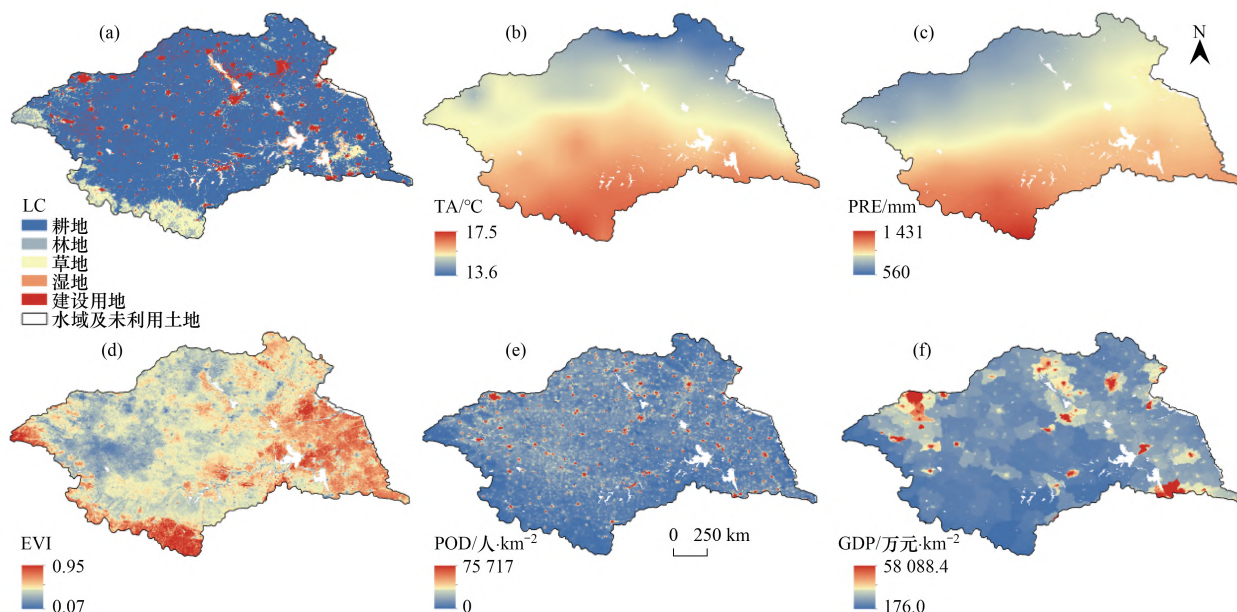
淮河流域作为人口众多、城市化进程加速和产业密集的地区,生态环境问题日渐突显。比如,雷思友等^[11]对安徽省展开生态环境质量综合评价,结果表明安徽省北部煤炭资源型城市生态环境质量最差,但是Wang等^[12]研究发现2001~2020年安徽省北部的生态环境质量呈下降-上升趋势,这可能是由于

区域生态环境质量变化与人类干预和自然因素干扰的交互作用紧密相关^[13]。淮河流域作为中国经济发展的重要流域,其生态环境质量的变化密切影响着当地区域经济和环境政策的实施。因此,本研究基于GEE平台构建2002~2022年RSEI模型分析淮河流域生态环境质量的时空变化,并探究其空间分异的主要驱动因子,以期对未来淮河流域生态环境质量管理和可持续发展规划提供科学支持。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

淮河流域(111°55'~121°20'E, 30°55'~36°20'N)约为27万km²,位于长江和黄河两大流域之间,海拔相对较低,以平原为主,约占流域总面积2/3,在东北、西和西南边缘地区为丘陵和山区,约占流域总面积1/3。土地利用类型以耕地为主,占比约80.1%。林地和草地主要分布于南部和西部地区,其中草地约占8.2%,林地占约2.1%。建设用地于流域各处均有分布,占比约6.3%。水域相对集中分布于东部,未利用土地面积较少,不足2.5%[图1(a)]。流域地处南北气候过渡带,南部气温和降水量较高、北部较低,年平均气温为13.6~17.4℃,降水集中在夏季,多年平均总降水量约为920 mm[图1(b)和1(c)]。植被覆盖较好,高值主要分布于东部及西南边缘地区,其次为中部地区,低值区分布于流域西北部[图1(d)]。人口密度大,位居各大流域之首,高值区分布于流域各处。工业化和城镇化发展迅速,GDP高值达到50 000万元·km⁻²以上,主要分布于西部、中部和东部少部分



LC表示土地利用类型,TA表示年平均气温,PRE表示年降水量,EVI表示增强型植被指数,POD表示人口密度,GDP表示国内生产总值

图1 2002~2022年研究区平均状况

Fig. 1 Average condition of the study area from 2002 to 2022

地区[图 1(e)和 1(f)].

1.2 数据来源及预处理

遥感数据来源于 GEE 平台,包括 16 d 合成的 1 km MOD13A1 的增强型植被指数(enhanced vegetation index, EVI)数据、8 d 合成的 1 km MOD11A2 的地表温度(land surface temperature, LST)数据、8 d 合成的 500 m MOD09A1 反射率数据. 基于 GEE 平台,首先统一所有数据为 WGS84 坐标系、空间分辨率为 1 km,然后对 8 d 数据平均为 16 d 数据,进而计算构建 RSEI 的各种指标,并平均得到空间分辨率为 1 km 的流域年均指标,进一步计算得到区域年 RSEI 指数. 气象数据包括淮河流域 55 个气象站的年平均气温(temperature, TA)和年降水量(precipitation, PRE),来源于中国气象科学数据中心(<http://data.cma.cn/>),在异常值剔除和缺失值线性插补基础上,使用克里金插值方法^[14]得到空间分辨率为 1 km、坐标系为 WGS84 的流域气象数据. 2001 年、2005 年、2010 年、2015 和 2020 年的土

地利用类型(land cover, LC)数据来源于 GEE 平台的 1 km MCD12Q2 IGBP LC 数据,本研究将其重分类为耕地、林地、草地、湿地、建设用地、水体和未利用土地这 7 类. 其他辅助数据包括海拔(DEM)、2000 年、2005 年、2010 年、2015 年和 2019 年的国内生产总值(gross domestic product, GDP)和人口密度(population density, POD)来源于资源环境科学与数据中心(<https://www.resdc.cn/>),空间分辨率为 1 km. 在数据分析中,为了避免水域对 RSEI 湿度指标的影响^[2],所有数据基于 LC 分类剔除水体部分. 所有流域空间数据统一为 944 × 534 个格点、坐标系 WGS84 和分辨率 1 km.

1.3 研究方法

本研究首先基于 GEE 平台构建 RSEI 模型,其次使用统计学方法分析淮河流域生态环境质量的时空变化,最后利用地理探测器分析淮河流域生态环境质量的驱动机制,详细技术流程见图 2.

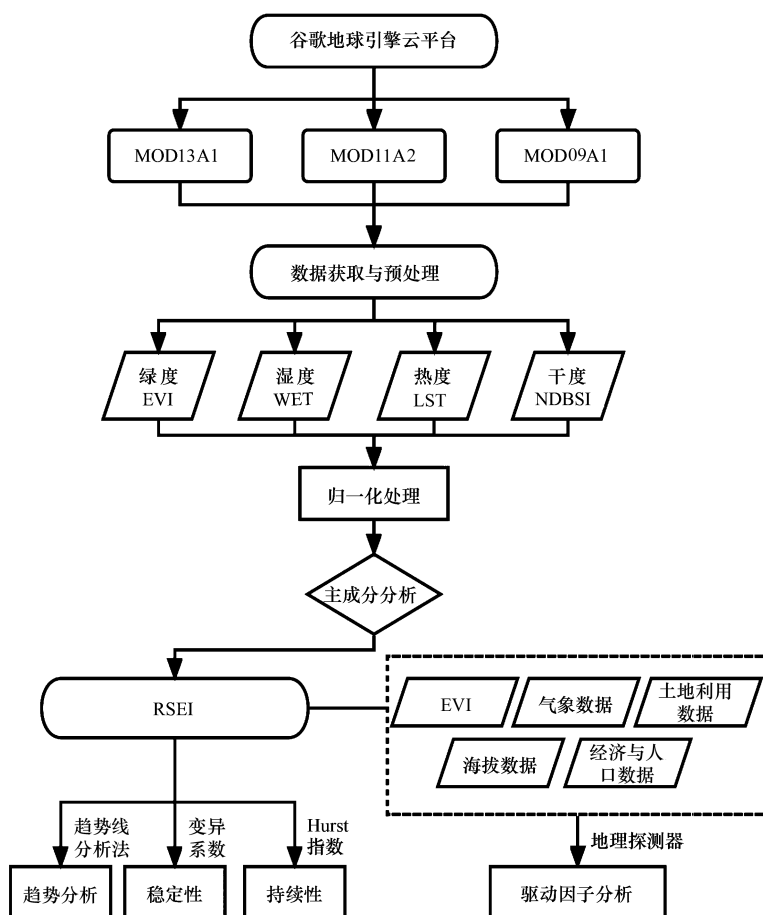


图 2 技术流程

Fig. 2 Flow chart of this study

1.3.1 遥感生态指数模型构建

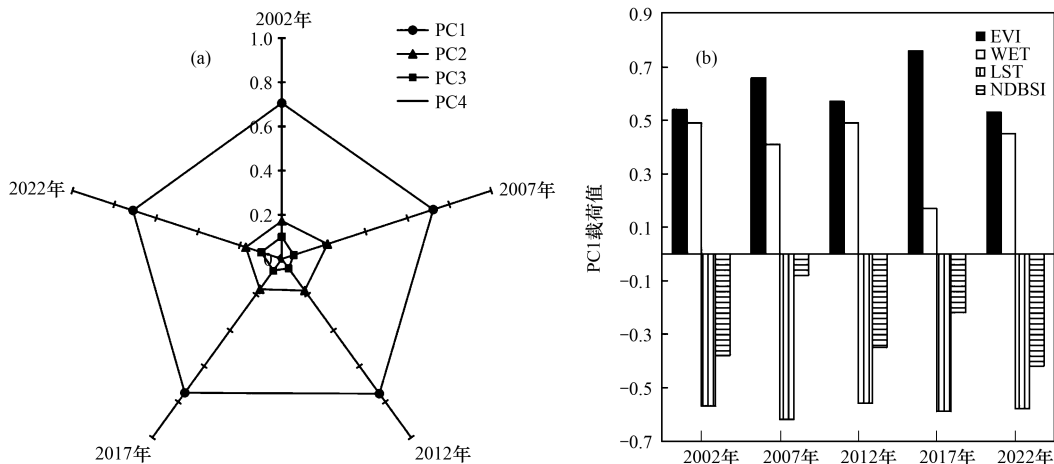
为弥补归一化植被指数(normalized difference vegetation index, NDVI)易饱和的不足^[15],本研究选用 EVI 代替 NDVI 作为植被绿度因子,以绿度(EVI)、湿

度(Wetness, WET)、热度(LST)和干度(归一化建筑及裸土指数, normalized difference built-up and soil index, NDBSI)构建 RSEI 模型:

$$RSEI = f(EVI, WET, LST, NDBSI)$$

式中, f 为主成分分析方法(PCA),该方法根据上述4种指标对RSEI的贡献度和数据本身的性质确定4个指标的权重,避免人为主观因素对结果的影响^[5]. 绿色指标 EVI 数据和热度指标 LST 数据分别采用 GEE 平台上 MOD13A1 中的 EVI 数据和 MOD11A2 中的 LST 数据. 湿度指标 WET 和干度指标 NDBSI 基于 GEE 平台 MOD09A1 反射率计算得到,计算方法参考文献[3]. 由于4个指标量纲不一致,先进行正向归一化处理^[2],再通过 PCA 构建

RSEI. 由图3的PCA结果可知,2002~2022年淮河流域 RSEI 第一主成分(PC1)的贡献率均超过70%, EVI 和 WET 的载荷值均为正值,表明其对 RSEI 的贡献是正面的, LST 和 NDBSI 均为负值,表明其对 RSEI 的贡献是负面的,这与真实情况相符,因此,本文选用4个指标的 PC1 特征构建 RSEI 来评估淮河流域生态环境质量. 为了便于分析区域的生态环境质量特征,将 RSEI 以 0.2 为间隔分为差、较差、中、良和优这5个级别^[5].



PC1 表示第一主成分, PC2 表示第二主成分, PC3 表示第三主成分, PC4 表示第四主成分, EVI 表示增强型植被指数, WET 表示湿度, LST 表示地表温度, NDBSI 表示归一化建筑及裸土指数

图3 RSEI指标的主成分分析

Fig. 3 Principal component analysis of RSEI indices

1.3.2 统计方法

使用最小二乘法计算每个像元的斜率值表示变化率,反映2002~2022年淮河流域生态环境质量的空间变化趋势. 采用变异系数(coefficient of variation, CV)^[16]表示生态环境质量的波动程度, CV 值越高表明该地区的生态环境质量时间序列的稳定性越低,反之则稳定性越高,将 CV 值分为低波动(0~0.1)、相对低波动(0.1~0.2)、中等波动(0.2~0.3)、相对高波动(0.3~0.4)和高波动(>0.4)这5个级别. 采用基于 R/S 分析法的 Hurst 指数^[17]研究流域生态环境质量的持续性特征. Hurst 指数范围为[0, 1], 值越接近0反持续性越强,越接近1持续性越强. 参考前人研究^[18],将 Hurst 指数分4级:强反持续性(<0.35),弱反持续性(0.35~0.5),弱持续性(0.5~0.65),强持续性(>0.65). 采用地理探测器的因子探测、交互探测和风险区探测^[19]探究区域生态环境质量的空间分异性及驱动机制. 其中,因子的影响作用表示为驱动力强度 q ,值为[0, 1],越接近0,说明因子的驱动力越弱,反之越强. 由于导致生态环境质量发生变化的因素复杂多样,故此结合研究区域现状及数据的可获得性和代表性,并借鉴前人研究

的成果^[20],选取 EVI、PRE、TA、DEM、LC、GDP 和 POD 作为基于地理探测器的生态环境质量的驱动机制分析.

2 结果与分析

2.1 淮河流域生态环境质量动态变化

图4(a)给出了2002~2022年淮河流域年均 RSEI 变化. 从中可知,流域 RSEI 总体呈阶段性上升-下降趋势, RSEI 的最高和最低平均水平分别出现在2007年(0.50)和2002年(0.37),表明淮河流域生态环境质量在2002~2007年有所改善,在2007~2022年略微有所下降. 由图4(b)的不同等级 RSEI 面积变化可知,21年间不同等级面积年际变化较大,差和较差等级面积先减小后增加,但是总体表现为减小,平均占比为37.87%;中等级面积总体表现为增加,平均占比为39.63%;良和优等级面积先增加后又减少,总体表现为增加,平均占比为22.50%,但是优等级的面积不超过1.80%.

结合图4和图5可知,2007年以前流域 RSEI 以较差等级为主,占比为52.62%,主要分布于流域西部、中部和北部地区,中、良等级主要分布于流域东部和

西南边界地区. 自2007年起,流域以中和良等级为主,总占比超过61.50%,主要分布在流域中部、东部

和东北部地区,RSEI差和较差等级总占比约25.55%,主要分布在流域西部.

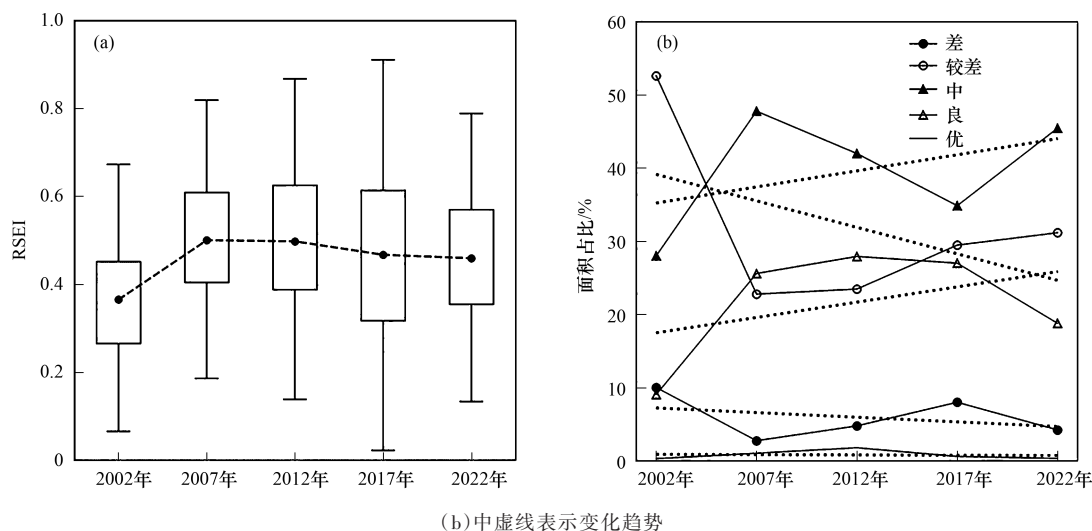


图4 2002~2022年淮河流域RSEI年际变化及各等级面积占比

Fig. 4 Interannual changes in RSEI and the area percentage of its grades in the Huaihe River Basin from 2002 to 2022

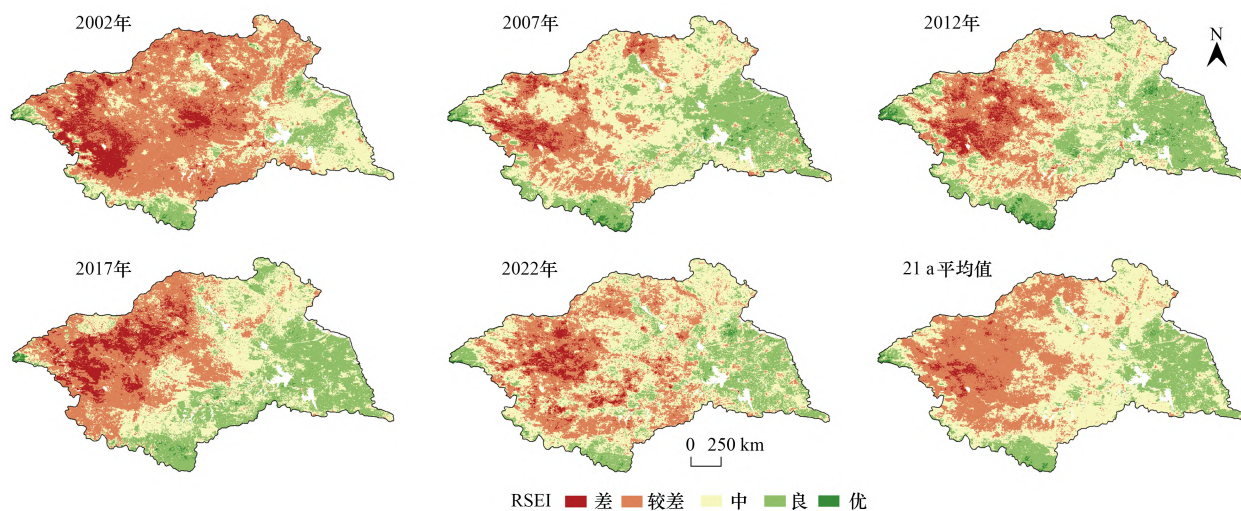


图5 2002~2022年淮河流域RSEI的空间分布

Fig. 5 Spatial distribution of RSEI in the Huaihe River Basin from 2002 to 2022

通过多时相的RSEI差值以分析淮河流域RSEI的变化情况,如图6所示.结果表明,4个时段中淮河流域RSEI保持稳定的地区占比很小.其中,在2002~2007年RSEI改善的区域占比为87.99%. 2007~2012年RSEI改善面积大幅降低,仅占流域面积的46.84%. 2012~2017年和2017~2022年两个时期RSEI退化的面积占比分别为51.99%和53.44%.

由图7(a)可知,淮河流域2002~2022年大部分地区RSEI呈改善趋势,面积占比为55.93%,退化面积占比22.01%,主要呈斑块状分布在中西部;其中,东部波动低、稳定性较好,西部和中部波动相对高、稳定性较差[图7(b)]. 总体而言,流域的生态环境质量有所改善,但是有明显的空间分异性,整体呈现自东向西逐渐变差的分布特征(西北和西南边缘山区

除外).

由图7(c)可知,淮河流域的Hurst指数小于0.5,说明该区域RSEI变化为反持续性.其中,Hurst指数大于0.35的面积占比为52.49%,该区域的RSEI变化为弱反持续性,主要分布在西北和西南部;Hurst指数不高于0.35的面积占比为47.51%,该区域的RSEI为强反持续性,主要分布在东部和中部.综合趋势变化和持续性分析可知,淮河流域的RSEI未来可能以改善为主,面积占比为68.02%,主要在中东和中北部,而恶化区域占比为31.98%,主要聚集于西北和西南部[图7(d)].

2.2 RSEI空间分异驱动因子分析

2.2.1 因子探测

表1为基于地理探测器的 q 值,不同年份的所有

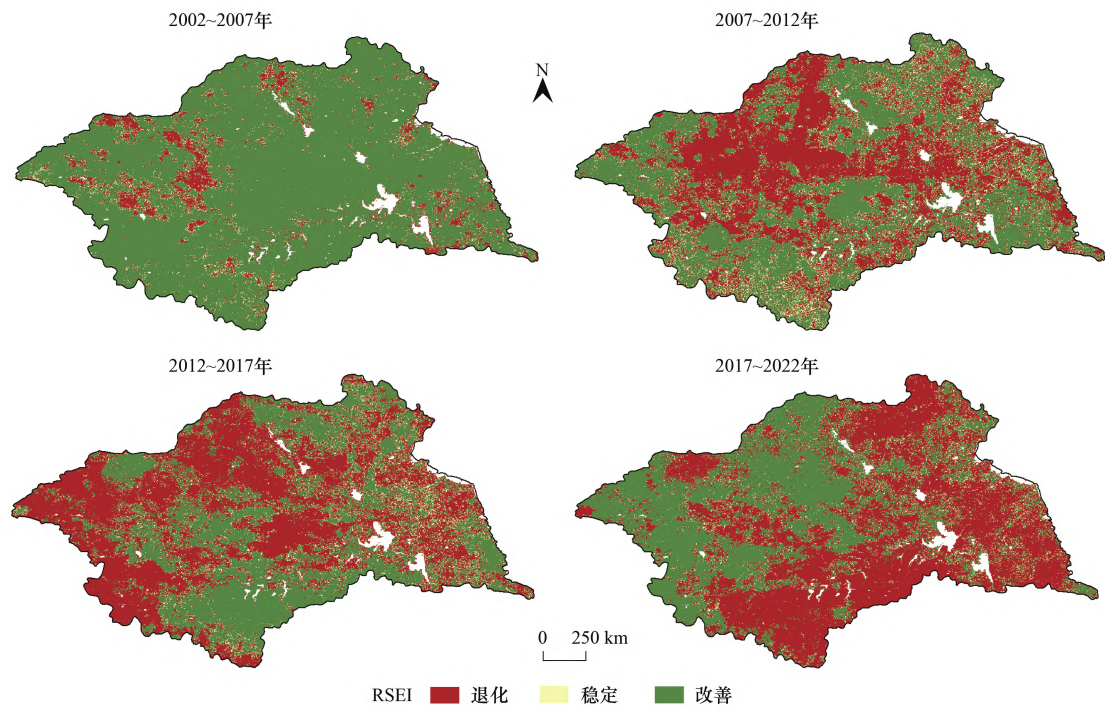


图 6 淮河流域 RSEI 的空间变化
Fig. 6 Spatial changes in RSEI in the Huaihe River Basin

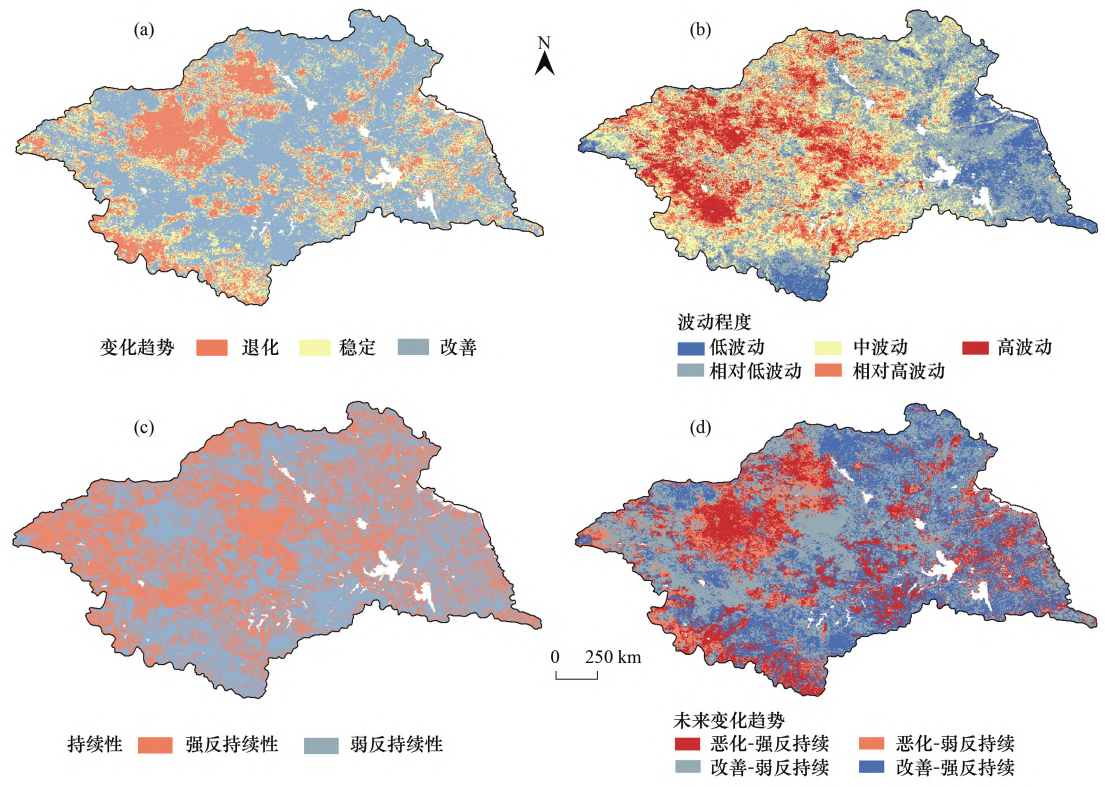


图 7 淮河流域 RSEI 变化的空间统计
Fig. 7 Spatial statistics of RSEI changes in the Huaihe River Basin

驱动因子的 q 值均通过 0.05 显著性检验. 在所有驱动因子中, EVI 的多年 q 值均高于其他因子, 对 RSEI 变化的驱动力最大, 排序 1; DEM 多年 q 值均排序 2, 对 RSEI 变化的驱动力较大. 人为因子中, POD 多年 q 值最高排序 3, 平均排序 4, 说明人口分布对研究区 RSEI 变化驱动力不高. LC、GDP 和 TA 的多年平均 q 值排序 5、6 和 7, 表明研究区 RSEI 变化与土地利用变化、相关经济活动和区域温度变化关系较弱. 由此看出, 在所有研究年份中, 多数驱动因子的驱动力发生了一定变化, 然而 EVI 和

DEM 的驱动力排序保持不变,表明 21 年来研究区 RSEI 变化受当地自然因素的影响高于人为因素,这可能是由于 1990 年代淮河流域开始推行退耕还林、还草措施,在气候条件和水保措施的共同作用下,流域内植被恢复效果显著,植被覆盖呈上升趋势^[21].

表 1 驱动因子的 q 值及排序¹⁾
Table 1 The q -value and ranking of driving factors

驱动因子	EVI	DEM	PRE	TA	LC	POD	GDP
2002 年	0.679	0.413	0.099	0.137	0.203	0.097	0.085
排名	1	2	5	4	3	6	7
2007 年	0.776	0.329	0.165	0.042	0.124	0.090	0.113
排名	1	2	3	7	4	6	5
2012 年	0.712	0.345	0.281	0.028	0.134	0.144	0.057
排名	1	2	3	7	4	5	6
2017 年	0.863	0.292	0.110	0.077	0.043	0.113	0.038
排名	1	2	4	5	6	3	7
2022 年	0.666	0.332	0.065	0.006	0.094	0.097	0.032
排名	1	2	5	7	4	3	6
21 年平均	0.818	0.475	0.222	0.059	0.141	0.148	0.065
排名	1	2	3	7	5	4	6

1) EVI 表示增强型植被指数, DEM 表示海拔, PRE 表示年降水量, TA 表示年平均气温, LC 表示土地利用类型, POD 表示人口密度, GDP 表示国内生产总值

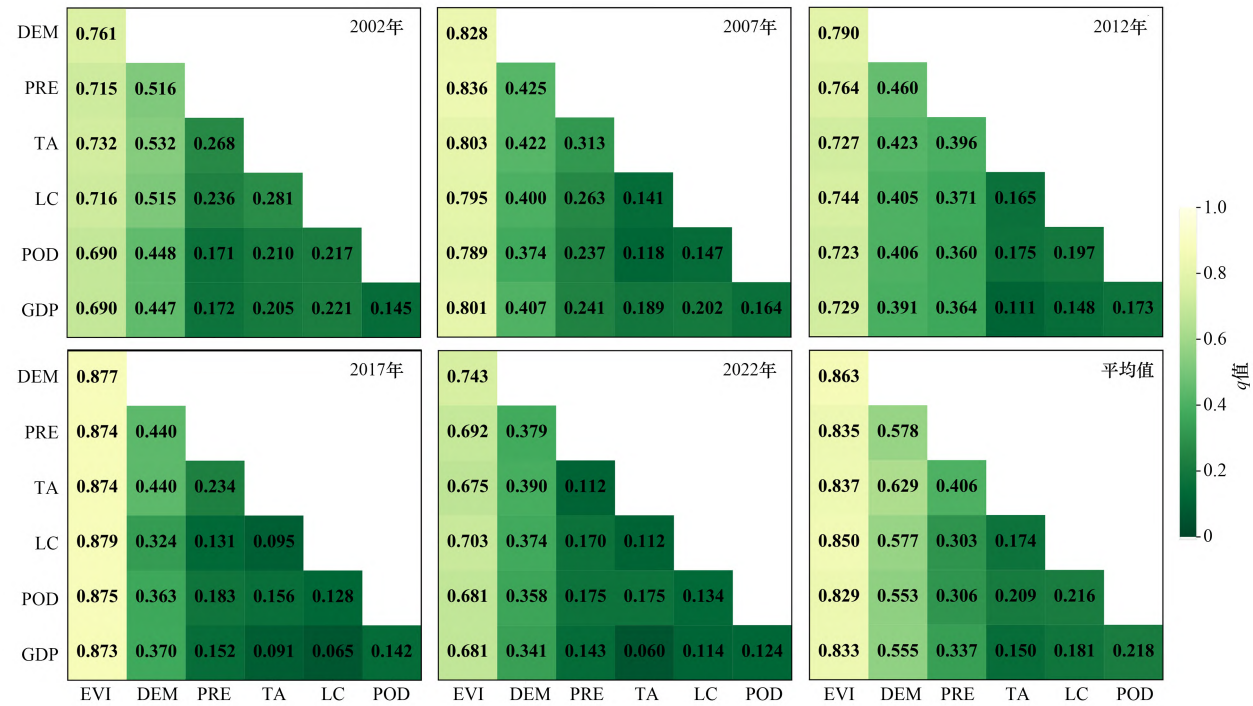
2.2.2 交互作用探测

图 8 表示驱动因子间对 RSEI 变化的交互作用. 结果表明,所有交互探测结果都是双因子或非线性增强两种交互作用类型,与单个因子相比,任意双因子交互作用对研究区的 RSEI 变化都有更强的影响,其中 EVI 和 DEM 与其他因子交互作用的驱动力要明显高于其余驱动因子间的交互作用. 21 年平均

EVI∩DEM 是最强交互驱动力, 5 个典型年份中交互作用最强驱动力分别为: EVI∩DEM (2002 年、2012 年和 2022 年)、EVI∩PRE (2007 年) 和 EVI∩LC (2017 年), 这与单因子探测结果一致,说明 EVI 与 DEM 是淮河流域 RSEI 变化的主要影响因子.

2.2.3 风险区探测

结合风险区探测结果和图 1 及图 5 可知, RSEI 最



EVI 表示增强型植被指数, DEM 表示海拔, PRE 表示年降水量, TA 表示年平均气温, LC 表示土地利用类型, POD 表示人口密度, GDP 表示国内生产总值

图 8 驱动因子交互作用的 q 值
Fig. 8 The q -value of interactions between driving factors

高值区主要位于淮河流域西南和西北边缘的林地,就自然因子而言,主要分布在 DEM 为 575~2 052 m,对应的降水在 1 310~1 430 mm、气温在 16.7~17.4℃和 EVI 在 0.72~0.95 之间的区域,对于人为因子而言,主要对应 POD 为 7.36~50.7 人·km⁻²和 GDP 为 176~464 万元·km⁻²的区域。RSEI 最低区主要位于淮河流域西部的建设用地,对应的自然因子 DEM 在 44.3~161 m、降水在 559~684 mm、气温在 15.4~16.1℃和 EVI 在 0.13~0.46 之间,对应的人为因子 POD 在 12 200~75 700 人·km⁻²和 GDP 在 22 100~58 100 万元·km⁻²之间。综上所述,适宜的气候、土地利用类型、地形条件,以及低强度的人类活动,有利于植被的生长,对淮河流域的生态环境带来积极影响。

3 讨论

3.1 RSEI 时空变化趋势

2002~2022 年淮河流域生态环境质量的变化情况和区域政策的实施密切相关。1997 年我国在淮河流域开展“零点行动”,生态环境质量得到一定改善,并在 2007 年取得了阶段性胜利,达到近 21 年高峰^[22,23]。本研究也发现 2007 年的生态环境质量得到了明显改善。2008 年由于金融危机和自然灾害等原因导致生态保护力度下降^[24],党的十八大以来,国家高度重视环境保护并深度落实环境保护战略,淮河流域经济带建设提升为国家战略发展重点,进一步保障流域内生态环境质量的恢复和改善^[25,26],但近年来淮河流域各地发生不同程度的自然灾害,生态环境质量略有下降。本研究发现 2007 年以后淮河流域的整体生态环境质量的确略有下降,并且优和良等级的面积下降了、差和较差等级的面积增加了,这和南京市的生态环境质量变化情况类似^[27]。

淮河流域生态环境质量情况又有明显的地域特征。本研究发现淮河流域生态环境质量整体呈现自东向西逐渐变差(西部边缘除外),Li 等^[28]研究认为河南省生态环境质量整体一般,由此可见,在淮河流域的河南区域的确比其他地区生态环境质量较差。江苏省借助卓越的地理环境和强劲的经济实力,能及时对城市环境污染进行策划和调控^[23],因此,流域内江苏地区的生态环境质量较好。在生态环境质量平均较好的流域中西部地区依然有质量较差的区域,比如,安徽省北部煤炭资源型城市^[11],但是本研究发现以上地区的生态环境质量平均呈下降再上升的趋势,这与 Wang 等^[12]研究的结论基本一致。另外,由于西北和西南边缘山区海拔较高、气候条件适宜故利于植被生长,从而有较高的植被覆盖度,生态环境质量表现较好,这与魏杰等^[29]研究的结果一致。

3.2 RSEI 变化驱动因素分析

EVI 是驱动淮河流域 RSEI 空间分布的主导因素,该结果与 Wang 等^[12]研究的结果一致。植被变化是自然因素和人为因素共同作用的结果,适宜的气候条件,加上国家政策推动建立生态功能保护区及植树造林等,都提高了淮河流域的植被生长状况,进而影响着区域生态环境质量^[21,30]。海拔对淮河流域 RSEI 的空间分异影响程度仅次于 EVI,这与傅楷翔等^[4]的研究结论不同,可能是由于研究区的海拔和地貌不同导致的。流域内水热条件充足,在流域西南和西北边缘高海拔地区主要以林地为主,植被覆盖高,人为干扰少,因此在区域高海拔地区的生态环境质量更优。降水与气温是驱动 RSEI 空间分异的次关键因素,该研究结果与前人的一致^[31]。人为因子中,土地利用类型对 RSEI 空间分异的驱动力不高,这与 Cui 等^[8]研究的结论不同,这归因于土地利用变化不同导致的。近 21 年来淮河流域土地利用类型发生变化较少,其中林地面积基本稳定^[32],这可能是土地利用变化在本研究中的驱动力较低的原因。人口密度能够直观反映研究区内人类聚集程度,淮河干流山丘区人口稠密,人地矛盾突出,对生态环境产生负面影响^[33],比区域经济发展的影响更加明显,这一结论与前人研究的结果一致^[4],但是城市化的先进状态有利于维持甚至改善生态环境质量^[34],因此流域东部的 RSEI 整体高于粗放型经济发展的西部。

4 展望

本研究基于 GEE 平台构建 RSEI 分析淮河流域生态环境质量。然而,为了避免研究区水域对指标的影响剔除了水体部分,但水体作为生态系统的重要组成部分具有极其重要的生态系统服务功能,其对生态环境质量的影响不容忽视。由于生态系统复杂多样,一些研究通过在 RSEI 模型中添加经济生产总值和人口密度等指标来改进 RSEI^[35],增加模型的稳定性和完全性。因此,在未来研究中,可以考虑水体对生态环境质量的影响,构建新的流域生态环境质量评估模型,更全面地评估不同流域的生态环境质量变化。

5 结论

(1)2002~2022 年淮河流域 RSEI 平均呈现上升-下降但总体为上升的趋势,空间上 RSEI 呈现东高西低的分布格局(西北和西南边缘山区除外)。生态环境质量以较差和中等等级为主,21 年来流域的生态环境质量有所改善,但是有明显的空间分异性。

(2)2002~2022 年淮河流域 RSEI 呈改善趋势地区

面积占比为 55.93%。东部稳定性较好,西部和中部稳定性较差。未来 RSEI 变化以改善(68.02%)为主,总体呈现反持续性。

(3)地理探测器结果表明,EVI 是最强单因子驱动力,EVI $\cap$ DEM 是最强的交互驱动力。适宜的土地利用类型、地形条件、降水和气温,以及低强度的人类活动,有利于植被的生长,对淮河流域的生态环境带来积极影响。

参考文献:

- [1] Ji J W, Wang S X, Zhou Y, *et al.* Spatiotemporal change and landscape pattern variation of eco-environmental quality in Jing-Jin-Ji urban agglomeration from 2001 to 2015[J]. IEEE Access, 2020, **8**: 125534-125548.
- [2] 张静,杨丽萍,贡恩军,等.基于谷歌地球引擎和改进型遥感生态指数的西安市生态环境质量动态监测[J].生态学报, 2023, **43**(5): 2114-2127.
Zhang J, Yang L P, Gong E J, *et al.* Dynamic monitoring of eco-environmental quality in Xi'an based on GEE and adjusted RSEI[J]. Acta Ecologica Sinica, 2023, **43**(5): 2114-2127.
- [3] Yuan B D, Fu L N, Zou Y A, *et al.* Spatiotemporal change detection of ecological quality and the associated affecting factors in Dongting Lake Basin, based on RSEI[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, **302**, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.126995.
- [4] 傅楷翔,贾国栋,余新晓,等.基于改进遥感生态指数的青藏公路那(曲)安(多)段生态环境评估及驱动机制分析[J].环境科学, 2024, **45**(3): 1586-1597.
Fu K X, Jia G D, Yu X X, *et al.* Ecological environmental assessment and driving mechanism analysis of Naqu and Anduo sections of Qinghai-Tibet highway based on improved remote sensing ecological index[J]. Environmental Science, 2024, **45**(3): 1586-1597.
- [5] 徐涵秋.城市遥感生态指数的创建及其应用[J].生态学报, 2013, **33**(24): 7853-7862.
Xu H Q. A remote sensing urban ecological index and its application[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, **33**(24): 7853-7862.
- [6] Zheng Z H, Wu Z F, Chen Y B, *et al.* Instability of remote sensing based ecological index (RSEI) and its improvement for time series analysis[J]. Science of the Total Environment, 2022, **814**, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.152595.
- [7] Huang H P, Chen W, Zhang Y, *et al.* Analysis of ecological quality in Lhasa Metropolitan Area during 1990-2017 based on remote sensing and Google Earth Engine platform[J]. Journal of Geographical Sciences, 2021, **31**(2): 265-280.
- [8] Cui R H, Han J Z, Hu Z Q. Assessment of spatial temporal changes of ecological environment quality: a case study in HuaiBei City, China [J]. Land, 2022, **11**(6), doi: 10.3390/land11060944.
- [9] Xiong Y, Xu W H, Lu N, *et al.* Assessment of spatial-temporal changes of ecological environment quality based on RSEI and GEE: a case study in Erhai Lake Basin, Yunnan province, China [J]. Ecological Indicators, 2021, **125**, doi: 10.1016/j.ecolind.2021.107518.
- [10] 汪东川,陈星,孙志超,等.格尔木长时间序列遥感生态指数变化监测[J].生态学报, 2022, **42**(14): 5922-5933.
Wang D C, Chen X, Sun Z C, *et al.* Monitoring of changes in the ecological index of long-time sequence Remote Sensing in Golmud, Qinghai Province [J]. Acta Ecologica Sinica, 2022, **42**(14): 5922-5933.
- [11] 雷思友,范君.基于灰色系统(GRAY)的安徽省城市生态环境质量综合评价及对策研究[J].安徽理工大学学报(社会科学版), 2015, **17**(2): 25-30.
Lei S Y, Fan J. Study on ecological environment quality comprehensive evaluations and countermeasures based on GRAY of Anhui province [J]. Journal of Anhui University of Science and Technology (Social Science), 2015, **17**(2): 25-30.
- [12] Wang X, Yao X J, Jiang C Z, *et al.* Dynamic monitoring and analysis of factors influencing ecological environment quality in northern Anhui, China, based on the Google Earth Engine [J]. Scientific Reports, 2022, **12**(1), doi: 10.1038/s41598-022-24413-0.
- [13] 致公党中央调研组.加快推进淮河流域经济发展与环境保护[J].中国发展, 2015, **15**(5): 1-7.
The Survey and Research Group with the Central Committee of China Zhi Gong Party. Research report on economic development and environmental protection of Huaihe River Basin [J]. China Development, 2015, **15**(5): 1-7.
- [14] 李月臣,何志明,刘春霞.基于站点观测数据的气温空间化方法评述[J].地理科学进展, 2014, **33**(8): 1019-1028.
Li Y C, He Z M, Liu C X. Review on spatial interpolation methods of temperature data from meteorological stations [J]. Progress in Geography, 2014, **33**(8): 1019-1028.
- [15] Zheng Z H, Wu Z F, Chen Y B, *et al.* Exploration of eco-environment and urbanization changes in coastal zones: a case study in China over the past 20years [J]. Ecological Indicators, 2020, **119**, doi: 10.1016/j.ecolind.2020.106847.
- [16] 马云飞,陈长胜,袁福香,等.东北虎豹国家公园生态环境质量动态评价及其气候响应[J].生态学报, 2023, **43**(7): 2614-2626.
Ma Y F, Chen C S, Yuan F X, *et al.* Dynamic evaluation of ecological environment quality and climate response in northeastern China Tiger and Leopard National Park [J]. Acta Ecologica Sinica, 2023, **43**(7): 2614-2626.
- [17] 江田汉,邓莲堂. Hurst 指数估计中存在的若干问题——以在气候变化研究中的应用为例[J].地理科学, 2004, **24**(2): 177-182.
Jiang T H, Deng L T. Some problems in estimating a Hurst exponent—A case study of applicatings to climatic change [J]. Scientia Geographica Sinica, 2004, **24**(2): 177-182.
- [18] 张云霞,汪仕美,李焱,等.2000-2020 年青藏高原生态质量时空变化[J].生态学报, 2023, **42**(6): 1464-1473.
Zhang Y X, Wang S M, Li Y, *et al.* Spatiotemporal patterns of ecological quality across the Qinghai-Tibet Plateau during 2000-2020 [J]. Chinese Journal of Ecology, 2023, **42**(6): 1464-1473.
- [19] 李鑫磊,李瑞平,王秀青,等.基于地理探测器的河套灌区林草植被覆盖度时空变化与驱动力分析[J].干旱区研究, 2023, **40**(4): 623-635.
Li X L, Li R P, Wang X Q, *et al.* Spatiotemporal change and analysis of factors driving forest-grass vegetation coverage in Hetao Irrigation District based on geographical detector [J]. Arid Zone Research, 2023, **40**(4): 623-635.
- [20] Yang H H, Yu J, Xu W Z, *et al.* Long-time series ecological environment quality monitoring and cause analysis in the Dianchi Lake Basin, China [J]. Ecological Indicators, 2023, **148**, doi: 10.1016/j.ecolind.2023.110084.
- [21] 常俊超,崔亚军.淮河流域极端气象事件与植被时空演变及响应关系研究[J].水电能源科学, 2023, **41**(6): 17-21.
Chang J C, Cui Y J. Study on spatio-temporal evolution and response relationship of extreme climate events and vegetation in Huaihe River Basin [J]. Water Resources and Power, 2023, **41**(6): 17-21.
- [22] 李振波,王谦,黄雪梅.“零点”十年话治淮[J].环境经济, 2008, (9): 55-58.
- [23] 程永生,关荣荣,王晓雪,等.淮河流域绿色发展水平指标体系构建及评价[J].齐鲁师范学院学报, 2023, **38**(2): 69-77.
Cheng Y S, Guan R R, Wang X X, *et al.* Measurement of green development level in Huaihe River Basin and its promotion path [J]. Journal of Qilu Normal University, 2023, **38**(2): 69-77.
- [24] 褚钰,付景保,陈华君.区域生态环境与经济耦合高质量发展时空演变分析——以河南省为例[J].生态经济, 2022, **38**(5): 161-168.
Chu Y, Fu J B, Chen H J. Temporal and spatial evolution of the coupling coordination of the high-quality development of regional ecological environment and economy: taking Henan province for example [J]. Ecological Economy, 2022, **38**(5): 161-168.
- [25] 岳华君.淮河流域生态保护与经济高质量发展的耦合协调性测度与分析[D].济南:山东财经大学, 2022.
Yue H J. Measurement and analysis of coupling coordination

- between ecological protection and high-quality economic development in the Huaihe River basin [D]. Jinan: Shandong University of Finance and Economics, 2022.
- [26] 刘柏阳. 基于生态效率视角的淮河生态经济带绿色创新体系构建研究[D]. 蚌埠: 安徽财经大学, 2020.
- Liu B Y. Research on construction of green innovation system in Huaihe Ecological Economic Belt based on ecological efficiency [D]. Bengbu: Anhui University of Finance & Economics, 2022.
- [27] Hang X, Li Y C, Luo X C, *et al.* Assessing the ecological quality of Nanjing during its urbanization process by using satellite, meteorological, and socioeconomic data [J]. *Journal of Meteorological Research*, 2020, **34**(2): 280-293.
- [28] Li N, Wang J Y. Comprehensive eco-environment quality index model with spatiotemporal characteristics [J]. *Sensors*, 2022, **22**(24), doi: 10.3390/s22249635.
- [29] 魏杰, 刘丽娜, 马云霞, 等. 黄河中下游河南省高质量发展与生态环境耦合协调度时空格局研究[J]. *河南师范大学学报(自然科学版)*, 2022, **50**(2): 48-57.
- Wei J, Liu L N, Ma Y X, *et al.* Spatial temporal pattern of coupling coordination degree between high quality development and ecological environment in Henan province in the middle and lower reaches of the Yellow River[J]. *Journal of Henan Normal University (Natural Science Edition)*, 2022, **50**(2): 48-57.
- [30] 曹书舫, 陈爽. 江苏重要生态功能区质量演变及红线管控效应分析[J]. *生态学报*, 2023, **43**(21): 8933-8947.
- Cao S G, Chen S. Analysis of quality evolution of important ecological function areas and implementation effects of the ecological redline in Jiangsu Province, China [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2023, **43**(21): 8933-8947.
- [31] 赵嘉丽, 李兴, 孙冰. 基于AWRSEI的岱海流域生态环境质量时空演变及驱动因子分析[J]. *环境科学*, 2024, **45**(3): 1598-1614.
- Zhao J L, Li X, Sun B. Spatial-temporal evolution and driving factors analysis of ecological environment quality in Daihai Basin based on AWRSEI [J]. *Environmental Science*, 2024, **45**(3): 1598-1614.
- [32] 翁升恒, 张方敏, 卢燕宇, 等. 淮河流域蒸散发时空变化与归因分析[J]. *生态学报*, 2022, **42**(16): 6718-6730.
- Weng S H, Zhang F M, Lu Y Y, *et al.* Spatiotemporal changes and attribution analysis of evapotranspiration in the Huai River Basin [J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2022, **42**(16): 6718-6730.
- [33] 燕乃玲, 虞孝感. 淮河流域生态系统退化问题与综合治理[J]. *水利发展研究*, 2007, **7**(8): 13-17.
- [34] Shi F, Yang B X, Li M S. An improved framework for assessing the impact of different urban development strategies on land cover and ecological quality changes-A case study from Nanjing Jiangbei New Area, China [J]. *Ecological Indicators*, 2023, **147**, doi: 10.1016/j.ecolind.2023.109998.
- [35] 农兰萍, 王金亮, 玉院和. 基于改进型遥感生态指数(MRSEI)模型的滇中地区生态环境质量研究[J]. *生态与农村环境学报*, 2021, **37**(8): 972-982.
- Nong L P, Wang J L, Yu Y H. Research on ecological environment quality in central Yunnan based on MRSEI model [J]. *Journal of Ecology and Rural Environment*, 2021, **37**(8): 972-982.